第七讲：条件概率、全概率与贝叶斯公式的应用

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

条件概率的例子：男孩女孩概率问题

例 0.1 (年长的是女孩 vs 至少一个女孩) 某家庭有两个孩子，已知至少有一个是女孩。两个孩子都是女孩的概率是多少？如果条件改为年长的孩子是女孩，那么两个都是女孩的概率又是多少？

解: 假设每个孩子都是女孩和男孩的可能性相同且不相关，那么

$$P(\text{都是女孩} \mid \text{至少有一个是女孩}) \tag{1}$$

$$= \frac{P(\text{都是女孩，至少有一个是女孩})}{P(\text{至少有一个是女孩})} = \frac{1/4}{3/4} = 1/3 \tag{2}$$

$$P(\text{都是女孩} \mid \text{年长的是女孩}) \tag{3}$$

$$= \frac{P(\text{都是女孩，年长的是女孩})}{P(\text{年长的是女孩})} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2 \tag{4}$$

男孩女孩概率问题续：随机的一个孩子是女孩

例 0.2 某家庭有两个孩子。随机遇到其中的一个，发现是女孩。给定这个信息后，两个孩子都是女孩的概率是多少？假设随机遇到两个孩子的可能性相同，且与性别无关.

解:

- 直观来看，结果应为 $1/2$.
- 令 G_1, G_2, G_3 分别表示年长、年幼、随机的孩子是女孩这三个事件。由对称性可得: $P(G_1) = P(G_2) = P(G_3) = 1/2$
- 根据朴素概率的定义，或者独立性，可得: $P(G_1 \cap G_2) = 1/4$
- 注意到 $G_1 \cap G_2 \cap G_3 = G_1 \cap G_2$, 所以概率为 $1/2$
- 因此，$P(G_1 \cap G_2 | G_3) = P(G_1 \cap G_2 \cap G_3)/P(G_3) = 1/2$.

注 0.1 假设一个强制性法律规定：如果一个男孩有姐妹则禁止他走出家门。那么这时“随机遇到的孩子是女孩”就等价于“ 至少有一个孩子是女孩”

男孩女孩概率问题续：冬天出生的女孩

例 0.3 某家庭有两个孩子，给定条件至少一个是女孩且在冬天出生，求两个孩子都是女孩的概率。假设四个季节出生的可能性相同且性别和季节是相互独立的.

解：　由条件概率的定义，可得:

$$\begin{aligned} &P(\text{两个都是女孩} \mid \text{至少有一个是冬天出生的女孩}) \\ =\ &\frac{P(\text{两个都是女孩，至少有一个是冬天出生的女孩})}{P(\text{至少有一个是冬天出生的女孩})} \end{aligned}$$

由于指定的孩子是在冬天出生的女孩的概率为 $1/8$, 所以，

$$P(\text{至少有一个是在冬天出生的女孩}) = 1 - (7/8)^2.$$

男孩女孩概率问题续：冬天出生的女孩

利用性别和季节是相互独立的假设，得到:

$$
\begin{aligned}
&P(\text{两个都是女孩，至少有一个是冬天出生的女孩}) \\
&= P(\text{两个都是女孩，至少有一个是冬天出生的}) \\
&= (1/4)P(\text{至少有一个是冬天出生的}) \\
&= (1/4)(1 - P(\text{所有孩子都不是在冬天出生的})
\end{aligned}
$$

合在一起得到，

$$
P(\text{两个都是女孩} \mid \text{至少有一个是冬天出生的女孩}) = 7/15
$$

结绳问题

例 0.4 n 根绳 $2n$ 个头两两相接，求 $A=\{$恰好结成n个圈$\}$ 的概率.

- 设想 $2n$ 个头排成一行，规定将第 $2k-1$ 个头与第 $2k$ 个端头相接；
- 令 B_i 表示第 i 根绳的头与尾恰好相接，则 $A=B_1B_2\cdots B_n$；
- 若以 $n(A)$ 表示事件 A 所包含的样本点个数，则易知

$$n(\Omega)=(2n)!, n(B_1)=2n(2n-2)!\Rightarrow P(B_1)=\frac{n(B_1)}{n(\Omega)}=\frac{1}{2n-1};$$

- $P(B_2|B_1)$ 可看作 $n-1$ 根绳某根绳头尾相接的概率，类比 n 根绳情形可得 $P(B_2|B_1)=\dfrac{1}{2(n-1)-1}=\dfrac{1}{2n-3}$；
- 同理可得$P(B_k|B_1B_2\cdots B_{k-1})=\dfrac{1}{2[n-(k-1)]-1}=\dfrac{1}{2n-2k+1}, 3\le k\le n$；
- 利用乘法公式可得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(B_1B_2\cdots B_n)=P(B_1)P(B_2|B_1)\cdots P(B_n|B_1\cdots B_{n-1})\\&=\frac{1}{(2n-1)!!}\end{aligned}$$

取球问题

例 0.5 在计算机中输入程序，让它自动完成如下操作：

- 在 $1-\frac{1}{2^n}$ 时刻，往盒中放入标号 $10(n-1)+1 \sim 10n$ 的 10 个球，同时取出标号为 $10(n-1)+1$ 的球，$n \geq 1$;
- 在 $1-\frac{1}{2^n}$ 时刻，往盒中放入标号 $10(n-1)+1 \sim 10n$ 的 10 个球，同时取出标号为 n 的球，$n \geq 1$;
- 在 $1-\frac{1}{2^n}$ 时刻，往盒中放入标号 $10(n-1)+1 \sim 10n$ 的 10 个球，同时随机地从盒中取出一个球，$n \geq 1$.

则在时刻 1, 盒中的球数结果如下

- 盒子中有无穷多个球;
- 盒子变为空的;
- 盒子变为空的概率等于 1?

取球问题

解:

- 记 E=\{在时刻 1 时盒子变空 \};
- $\overline{E}$=\{在时刻 1 时盒中有球未被取出 \};
- 记 A_k=\{在时刻 1 时 k 号球仍在盒中未被取出 \}，则 $\overline{E}=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_k$;
- 由概率的次可加性知

$$P(\overline{E})=P(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k)\leq\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k);$$

- 为证 $P(\overline{E})=0$，只需证明 $P(A_k)=0, k\geq 1$;
- 由于证法类似，仅以证明 $P(A_1)=0$ 为例;

取球问题

- 记 B_n=｛在 $1-\dfrac{1}{2^n}$ 时刻 1 号球未被取出｝，易知 $A_1=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}B_n$;
- 令 $C_m=\bigcap\limits_{n=1}^{m}B_n$，则有

$$C_m=\bigcap_{n=1}^{m}B_n\supset\bigcap_{n=1}^{m+1}B_n=C_{m+1},\ \text{且}\lim_{m\to\infty}C_m=A_1;$$

- 由概率的上连续性知

$$P(A_1)=P\Big(\lim_{m\to\infty}C_m\Big)=\lim_{m\to\infty}P\big(C_m\big);$$

- 下面求 $P(C_m)$，即 $P\Big(\bigcap_{n=1}^{m}B_n\Big)=\prod_{n=1}^{m}\frac{9n}{9n+1}=\prod_{n=1}^{m}\Big(1-\frac{1}{9n+1}\Big)$;
  - B_1: 在 1/2 时刻，盒中 10 个球，1 号球未被取出，故 $P(B_1)=\frac{9}{10}$;
  - B_2: 在 3/4 时刻，盒中 19 个球，1 号球未被取出，故 $P(B_2|B_1)=\frac{18}{19}$;
  - B_n: $P(B_n|B_1B_2\cdots B_{n-1})=\frac{9n}{9n+1}$.
- $P(A_1)=\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{1}{9n+1}\Big)=0$. 同理可证 $P(A_k)=0,\ k=2,3,\cdots$.

罐子模型（波利亚模型）

例 0.6 设罐中有 b 个黑球，r 个红球，每次随机的取出一球，取出后将原球放回，还加进 c 个同色球和 d 个异色球。记 $B_i := \{第i次取出的是黑球\}, R_j := \{第j次取出的是红球\}$. 若连续从罐子中取出三个球，其中有两个红球，一个黑球，则由乘法公式可得

$$\begin{aligned}
P(B_1R_2R_3) &= P(B_1)P(R_2|B_1)P(R_3|B_1R_2) \\
&= \frac{b}{b+r}\cdot\frac{r+d}{b+r+c+d}\cdot\frac{r+d+c}{b+r+2c+2d} \\
P(R_1B_2R_3) &= P(R_1)P(B_2|R_1)P(R_3|R_1B_2) \\
&= \frac{r}{b+r}\cdot\frac{b+d}{b+r+c+d}\cdot\frac{r+d+c}{b+r+2c+2d} \\
P(R_1R_2B_3) &= P(R_1)P(R_2|R_1)P(B_3|R_1R_2) \\
&= \frac{r}{b+r}\cdot\frac{r+c}{b+r+c+d}\cdot\frac{b+2d}{b+r+2c+2d}
\end{aligned}$$

显然以上概率与黑球在第几次抽取有关.

罐子模型（波利亚模型）

- 当 $c=-1, d=0$ 时，即为不返回抽样。此时前次抽取结果会影响后次抽取结果，但只要抽取的黑球与红球个数确定，则概率不依赖其抽出球的次序，都是一样的.

$$P(B_1R_2R_3)=P(R_1B_2R_3)=P(R_1R_2B_3)=\frac{br(r-1)}{(b+r)(b+r-1)(b+r-2)}.$$

- 当 $c=0, d=0$ 时，即为返回抽样。此时前次抽取结果不会影响后次抽取结果，故上述三个概率相等且都等于

$$P(B_1R_2R_3)=P(R_1B_2R_3)=P(R_1R_2B_3)=\frac{br^2}{(b+r)^3}.$$

- 当 $c>0, d=0$ 时，称为传染病模型。此时每次取出球后会增加下一次取出同色球的概率，或换言之，每发现一个传染病患者，以后都会增加再传染的概率。与前两种情况一样，三个概率都等于

$$P(B_1R_2R_3)=P(R_1B_2R_3)=P(R_1R_2B_3)=\frac{br(r+c)}{(b+r)(b+r+c)(b+r+2c)}.$$

罐子模型（波利亚模型）

- 从上面的结果可以看出，只要 $d=0$，以上三个概率都相等，即只要抽取的黑球与红球的个数确定，则概率不依赖于抽出黑红球的次序.
- 当 $c=0, d>0$ 时，称为安全模型。此模型可解释为：每当事故发生了 (当红球被取出)，安全工作就抓紧一些，下次再发生事故的概率就会减少，而当事故没有发生时 (黑球被取出)，安全工作就放松一些，下次再发生事故的概率就会增大，此时，上述三个概率分别为

$$
\begin{aligned}
P(B_1R_2R_3) &= \frac{b}{b+r}\cdot\frac{r+d}{b+r+d}\cdot\frac{r+d}{b+r+2d}\\
P(R_1B_2R_3) &= \frac{r}{b+r}\cdot\frac{b+d}{b+r+d}\cdot\frac{r+d}{b+r+2d}\\
P(R_1R_2B_3) &= \frac{r}{b+r}\cdot\frac{r}{b+r+d}\cdot\frac{b+2d}{b+r+2d}
\end{aligned}
$$

罐子模型（波利亚模型）

例 0.7 设罐中有 b 个黑球，r 个红球，每次随机取出一球后将原球放回并加进 c 个同色球，如此反复进行。试证明：在前 $n = n_1 + n_2$ 次取球中，取出了 n_1 个红球和 n_2 个黑球的概率为

$$C_n^{n_1} \frac{a(a+c)(a+2c)\cdots(a+n_1c-c)b(b+c)(b+2c)\cdots(b+n_2c-c)}{(a+b)(a+b+c)(a+b+2c)\cdots(a+b+nc-c)}.$$

摸球问题

例 0.8 有三个罐子，各装有两个球，分别为两个白球、一白一黑和两个黑球. 任意取出一个罐子，摸出一球，发现是白球. (1) 求该罐中另一个球也是白球的概率; (2) 把摸出的球放回罐中，再从该罐中随机摸出一球，求该球也是白球的概率.

解:

- $A_k, k = 1, 2$: 表示第 k 次取球取出的是白球的事件;
- $B_k, k = 1, 2, 3$: 表示取出的是装有两白、一白一黑和两黑球的罐子;
- 问题 (1) 要求的是该白球取自两白的罐子的概率，即 $P(B_1|A_1)$;
- 由条件概率公式，得 $P(B_1|A_1) = \frac{P(A_1B_1)}{P(A_1)} = \frac{P(B_1)P(A_1|B_1)}{P(A_1)}$;
  - $P(B_1) = 1/3$, $P(A_1|B_1) = 1$;
  - $P(A_1) = \sum_{k=1}^{3} P(B_k)P(A_1|B_k) = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{1}{2}$.
- $P(B_1|A_1) = \dfrac{1/3 \cdot 1}{1/2} = 2/3$.

摸球问题

- 问题 (2) 是在同一个罐子两次有放回的取球, 要求的是在第一次取出白球的条件下, 第二次取出的还是白球的条件概率, 即 $P(A_2|A_1)$
- 由条件概率的定义, 知$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}$;
  - $P(A_1) = \sum_{k=1}^{3} P(B_k)P(A_1|B_k) = \frac{1}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\cdot 0 = \frac{1}{2}.$
  - $P(A_1A_2) = \sum_{k=1}^{3} P(B_k)P(A_1A_2|B_k) = \frac{1}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\cdot 0 = \frac{5}{12}.$
- $P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{5/12}{1/2} = \frac{5}{6}.$

摸球问题

例 0.9 甲盒中有球 5 红 1 黑，乙盒中有球 5 红 3 黑. 随机取出一个盒子，从中无放回地相继取出两个球，试求在第一个球是红球的条件下，第二个球也是红球的概率.

解:

- $B :=\{$第一个球是红球$\}$, $C :=\{$第二个球是红球$\}$
- $P(C|B) = \dfrac{P(BC)}{P(B)}$
  - $A :=\{$取出的是甲盒$\}$
  - $P(BC) = P(A)P(BC|A) + P(\overline{A})P(BC|\overline{A}) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{5}{8}\cdot\dfrac{4}{7} = \dfrac{43}{84}$
  - $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{5}{8} = \dfrac{35}{48}$
- $P(C|B) = \dfrac{43}{84}/\dfrac{35}{48} = \dfrac{172}{245}$

一般摸球模型

例 0.10 袋中有 r 个红球与 b 个黑球. 每次从袋中任摸出 1 球并连同 s 个同色球一起放回. 以 R_n 表示第 n 次摸出红球, 试证 $P(R_n)=\dfrac{r}{r+b}$.

证明: 利用归纳法来证明:$n=1$ 时, $P(R_1)=\dfrac{r}{r+b}$ 显然成立.

假设 $n-1$ 时命题成立. 为求 $P(R_n)$, 我们以第 1 次取球的可能结果 R_1 与 $\bar{R}_1$ 作为 Ω 的分割, 用全概率公式可得:

$$\begin{aligned} P(R_n) &= P(R_1)P(R_n|R_1)+P(\bar{R}_1)P(R_n|\bar{R}_1) \\ &= \frac{r}{r+b}\cdot\frac{r+s}{r+s+b}+\frac{b}{r+b}\cdot\frac{r}{r+b+s} \\ &= \frac{r}{r+b} \end{aligned}$$

注 0.2 当 $s=0$ 时相当于放回摸球, 而 $s=-1$ 相当于不放回摸球.

掷硬币问题

例 0.11 甲、乙二人抛掷一枚均匀的硬币，甲抛了 100 次，乙抛了 101 次. 求事件 $E:=\{$乙抛出的正面次数比甲多$\}$ 的概率.

解:

- 如果甲和乙都抛掷这枚均匀的硬币 100 次，那么当然会有三种不同的可能结果
  - A_0:甲乙抛出的正面次数一样多
  - A_1:甲抛出的正面次数比乙多
  - A_2:乙抛出的正面次数比甲多
  - $P(A_0)+P(A_1)+P(A_2)=1$且 $P(A_1)=P(A_2)$
- 以乙第一次抛出的硬币结果对样本空间进行分割:
  - 若 $B=\{$乙第一次时抛出的是正面$\}$ 发生，则乙只要在接下来的 100 次抛掷中，抛出的正面次数不比甲少即可，即

$$P(E|B)=P(A_0)+P(A_1)$$

  - 若 $\overline{B}:=\{$乙第一次时抛出的是反面$\}$ 发生，则乙只要在接下来的 100 次抛掷中，抛出的正面次数比甲多即可，即 $P(E|\overline{B})=P(A_1)=P(A_2)$
- $P(E)=P(B)P(E|B)+P(\overline{B})P(E|\overline{B})=\frac{1}{2}\left(P(A_0)+P(A_1)+P(A_2)\right)=\frac{1}{2}$.

对战获胜概率问题

例 0.12 甲、乙进行某项对战比赛, 每回合胜者得 1 分, 败者不得分. 比赛进行到有 1 人比另外 1 人多 2 分终止, 多 2 分者获胜. 现知每回合甲胜的概率为 $p \in (0,1)$. 试求 $A :=$ {甲最终获胜} 的概率.

解: 法一 (经典解法)

- 显然甲只能在偶数个回合后获胜
- 记 A_{2n}={甲在 $2n$ 个回合后获胜}, 则 $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_{2n}$
- $A_{2n}, n \geq 1$ 两两互不相容且$P(A_{2n}) = (2p(1-p))^{n-1}p^2$
- 甲最终获胜的概率

$$P(A) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_{2n}) = p^2 \sum_{n=1}^{\infty} (2p(1-p))^{n-1}$$

$$= p^2 \sum_{n=0}^{\infty} (2p(1-p))^{n} = \frac{p^2}{1-2p(1-p)}.$$

对战获胜概率问题

解: 法二 (全概率公式)

- 以前两个回合的战绩对样本空间进行分割
- 分别以 B_1, B_2, B_3 表示甲二胜、一胜一败、二败事件
- $P(B_1) = p^2$, $P(B_2) = 2p(1-p)$, $P(B_3) = (1-p)^2$
- $P(A|B_1) = 1$, $P(A|B_2) = P(A)$, $P(A|B_3) = 0$
- 由全概率公式得 $P(A) = \sum_{i=1}^{3} P(B_i)P(A|B_i) = p^2 + 2p(1-p)P(A)$
- $P(A) = \dfrac{p^2}{1-2p(1-p)}$

对战获胜概率问题

解: 法三 (随机游动)

- 考察质点在数轴整数点上的随机游动: 在整数点 $x=n$
  - 以概率 p 向右移动到整数点 $x=n+1$,
  - 以概率 $1-p$ 向左移动到整数点 $x=n-1$
- 以 p_n 表示 "质点由 $x=n$ 出发, 未达 -2 前先到达 2 的概率"
- 显然, $p_{-2}=0, p_2=1$
- 甲获胜的概率即为: p_0
- 由全概率公式易得

$$\begin{cases} p_0 = pp_1 + (1-p)p_{-1}, \\ p_1 = pp_2 + (1-p)p_0 = p + (1-p)p_0, \\ p_{-1} = pp_0 + (1-p)p_{-2} = pp_0. \end{cases}$$

- $p_0 = p(p+(1-p)p_0) + (1-p)(pp_0) = p^2 + 2p(1-p)p_0$
- 故

$$p_0 = \frac{p^2}{1-2p(1-p)}.$$

随机抛硬币问题

例 0.13 (随机抛硬币) 假设有一枚均匀的硬币和一枚以概率 3/4 正面朝上的不均匀硬币. 随机选取一枚硬币掷 3 次, 3 次都是正面朝上. 试问:

1. 给定上述信息后, 选取的硬币是均匀硬币的概率有多大?
2. 接下去掷第四次时, 仍是正面朝上的概率是多少?

解: 令

$$A := \{\text{选取的硬币掷 3 次均正面朝上}\}$$

$$F := \{\text{选取的硬币是均匀的}\}, \quad H := \{\text{第 4 次正面朝上}\}$$

则

$$P(F|A) = \frac{P(A|F)P(F)}{P(A)} = \frac{P(A|F)P(F)}{P(A|F)P(F) + P(A|F^c)P(F^c)}$$

$$= \frac{(1/2)^3 \cdot 1/2}{(1/2)^3 \cdot 1/2 + (3/4)^3 \cdot 1/2} \approx 0.23$$

$$P(H \mid A) = P(H \mid F, A)\, P(F \mid A) + P(H \mid F^{\mathrm{c}}, A)\, P(F^{\mathrm{c}} \mid A)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0.23 + \frac{3}{4} \cdot (1 - 0.23) \approx 0.69.$$

罕见病检测诊断问题

例 0.14 考虑以验血结果诊断某种罕见病的患病概率:

- 某罕见病的发病率为 1%
- 通过验血诊断该病的误诊率为 5%, 即非患者中有 5% 的人验血结果为阳性, 患者中有 5% 的人验血结果为阴性
- 现已知某人验血结果为阳性, 试求他患有此病的概率

解:

- 记 D :={患有此病}, T_1 :={第一次验血结果为阳性}.
- 要求的概率是: $P(D|T_1) = \dfrac{P(DT_1)}{P(T_1)} = \dfrac{P(D)P(T_1|D)}{P(T_1)}$
- 由题意可知

$$P(D) = 1\%,\ P(\overline{D}) = 99\%,\ P(T_1|D) = 95\%,\ P(T_1|\overline{D}) = 5\%$$

$$\begin{aligned} P(T_1) &= P(D)P(T_1|D) + P(\overline{D})P(T_1|\overline{D}) = 1\% \cdot 95\% + 99\% \cdot 5\% \\ &= 0.0685 \end{aligned}$$

罕见病检测诊断问题

- $P(D|T_1) = \dfrac{P(D)P(T_1|D)}{P(T_1)} = \dfrac{1\% \cdot 95\%}{0.0685} \approx 0.16.$
- 几率方法:

$$\frac{P(D|T_1)}{P(D^c|T_1)} = \frac{P(D)}{P(D^c)}\frac{P(T_1|D)}{P(T_1|D^c)} = \frac{1}{99}\cdot\frac{0.95}{0.05} \approx 0.19$$

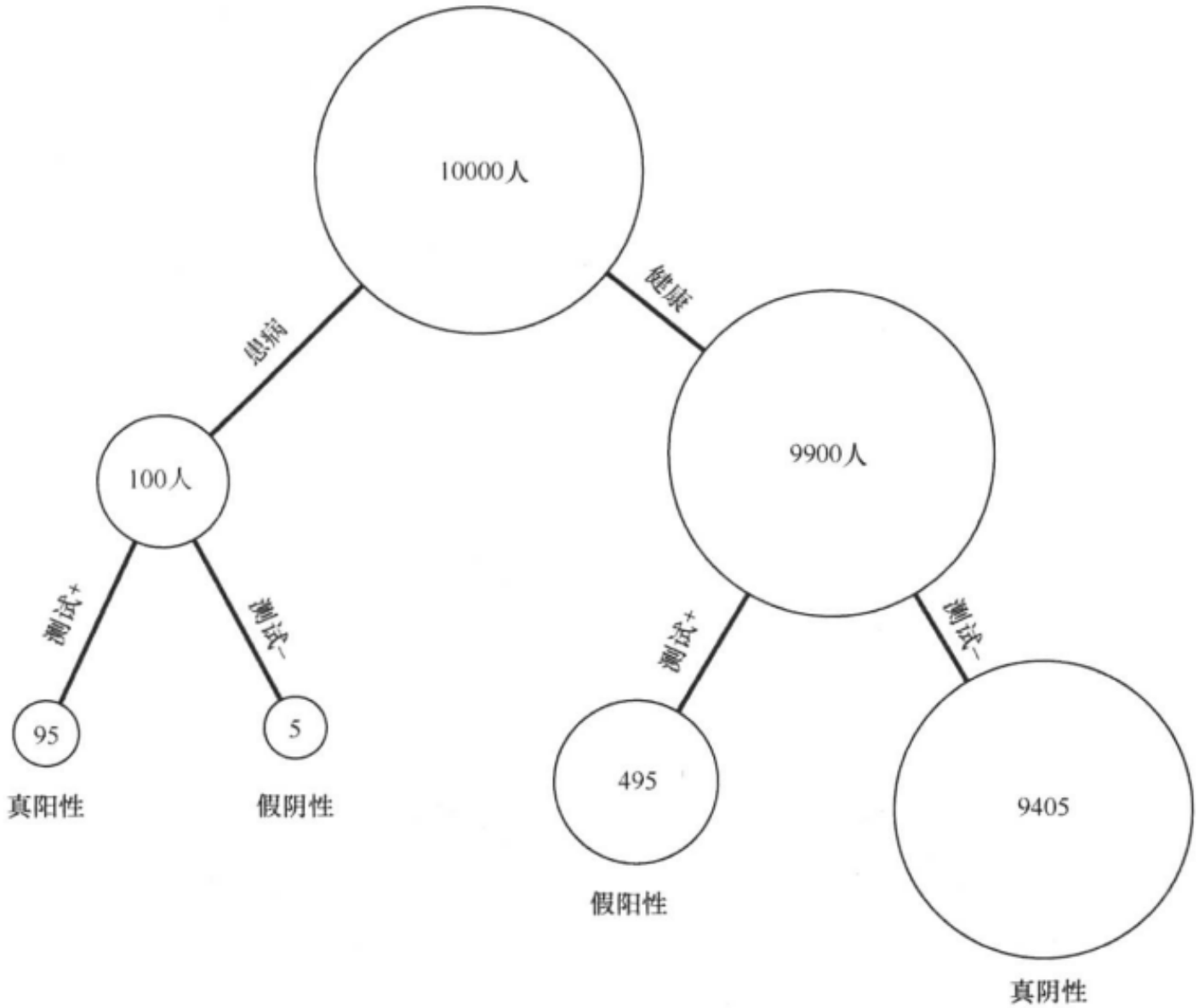
由几率与概率之间的关系可知

$$P(D|T_1) = 0.19/(1+0.19) \approx 0.16,$$

与上述结果一致.

- 用几率形式的贝叶斯准则计算更迅速的原因是此时不需要计算普通贝叶斯准则的分母.

罕见病检测诊断问题图示



罕见病检测诊断问题

例 0.15 接上例，检测结果为阳性的某人，决定进行第二次检测. 假设新的检测结果与之前的结果相互独立，且有相同的敏感性和特异性. 若第二次检测结果也为阳性，试求此人患有此病的概率.

解:

- 记 T_2 :={第二次验血结果为阳性}
- 要求的概率是: $P(D|T_1T_2)$
- 一步法: 将两个检测结果一次性都考虑在内以进行概率更新，
  - 计算几率

$$\frac{P(D|T_1\cap T_2)}{P(D^c|T_1\cap T_2)}=\frac{P(D)}{P(D^c)}\frac{P(T_1\cap T_2|D)}{P(T_1\cap T_2|D^c)}=\frac{1}{99}\cdot\frac{0.95^2}{0.05^2}=\frac{361}{99}\approx 3.646$$

  - $P(D|T_1T_2)=\frac{3.646}{1+3.646}\approx 0.78.$

罕见病检测诊断问题

- 两步法:
  - 在完成第一次检测后，某人患有此病的后验几率为

$$\frac{P(D|T_1)}{P(D^c|T_1)} = \frac{1}{99} \cdot \frac{0.95}{0.05} \approx 0.19$$

  - 将后验几率作为新的先验几率，然后基于第二次检测结果更新后验几率

$$\begin{aligned}\frac{P(D|T_1 \cap T_2)}{P(D^c|T_1 \cap T_2)} &= \frac{P(D|T_1)}{P(D^c|T_1)} \frac{P(T_2|D, T_1)}{P(T_2|D^c, T_1)} \\ &= (\frac{1}{99} \cdot \frac{0.95}{0.05}) \frac{0.95}{0.05} \\ &= \frac{361}{99} \approx 3.646\end{aligned}$$

  - $P(D|T_1T_2) = \dfrac{3.646}{1+3.646} \approx 0.78$

电邮问题

例 0.16 甲、乙二人之间经常用 E-mail 相互联系，他们约定在收到对方信件的当天即给 E-mail 回复. 由于线路问题，每 n 份 E-mail 中会有 1 份不能在当天送达收件人. 甲在某日发了 1 份 E-mail 给乙，但未在当天收到乙的回音. 试求乙在当天收到了甲发给他的 E-mail 的概率.

解:

- 在这个问题中，包含了两个不确定的环节:
  - 甲发给乙的 E-mail 不一定在当天到达乙处
  - 乙回给甲的 E-mail 不一定在当天到达甲处
- A={乙在当天收到甲的 E-mail}, B={甲在当天收到乙回的 E-mail}
- $$P(A|\overline{B}) = \frac{P(A)P(\overline{B}|A)}{P(A)P(\overline{B}|A) + P(\overline{A})P(\overline{B}|\overline{A})}$$
- 由题中条件知

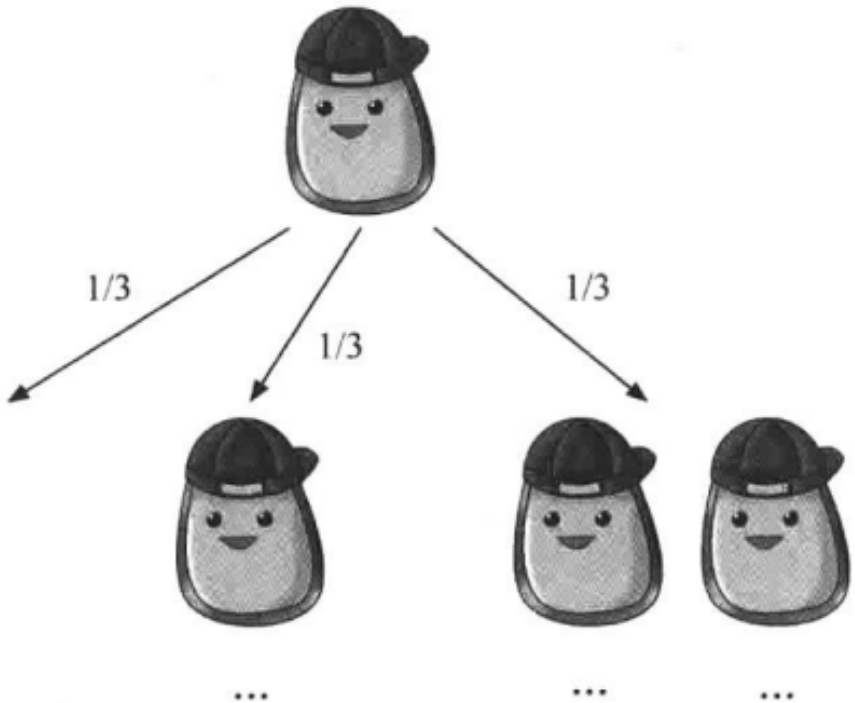
$$P(A) = \frac{n-1}{n},\ P(\overline{A}) = \frac{1}{n},\ P(\overline{B}|A) = \frac{1}{n},\ P(\overline{B}|\overline{A}) = 1.$$

- $$P(A|\overline{B}) = \frac{\frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{n}}{\frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\cdot 1} = \frac{n-1}{2n-1} < 1/2$$

计算概率的递推方法: 一步分析

例 0.17 (分支过程) 池塘里只有一只变形虫叫作 Bobo.

- 每过 1 分钟, Bobo 有三种结果: 死去、分裂成两个或保持原状
- 三种结果出现的概率相同
- 此后所有活着的 Bobo 都将继续以这种方式相互独立地进行下去
- 那么这个变形虫种族最终灭亡的概率是多少?



分支过程 (续)

解:

- 令 $D := \{\text{最终种族灭绝}\}$, 本题希望求出 $P(D)$.
- 我们在第一步结果的基础上即以 1 分钟后的结果进行分析:
  - 令 $B_i := \{\text{1分钟后Bobo变成的变形虫个数}\}(i = 0, 1, 2)$
  - 易知 $P(D|B_0) = 1$ 和 $P(D|B_1) = P(D)$, $P(D|B_2) = P(D)^2$.
- 利用全概率公式有

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D|B_0) \cdot \frac{1}{3} + P(D|B_1) \cdot \frac{1}{3} + P(D|B_2) \cdot \frac{1}{3} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{3} + P(D) \cdot \frac{1}{3} + P(D)^2 \cdot \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

- 由上式可解得 $P(D) = 1$, 即变形虫种族最终会以概率 1 灭绝.

对战相遇概率问题

例 0.18 包括甲、乙二人在内的 2^n 名乒乓球运动员参加一场淘汰赛.

- 第一轮任意两两配对比赛, 然后 2^{n-1} 名胜者再任意两两配对进行第二轮比赛, 如此下去, 直至第 n 轮决出一名冠军为止
- 假定每一名运动员在各轮比赛中胜负都是等可能的
- 求 $B:=\{$甲、乙二人在淘汰赛中相遇$\}$ 的概率

对战相遇概率问题

解: 记 $p_n := P(B)$, 即甲、乙二人在 2^n 人参赛的比赛中相遇的概率

- 以甲、乙二人是否在第一轮比赛相遇对样本空间进行分割
- $A :=$ {甲、乙二人在第一轮比赛中相遇}
- 由全概率公式

$$p_{n+1} = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = P(A) + (1 - P(A)) \cdot \frac{1}{4} p_n$$

- $P(A)$: 甲、乙二人在第一轮比赛中相遇的概率
  - 采用无编号分组模式考虑
  - 2^{n+1} 个人两两配对的方式一共有 $\dfrac{(2^{n+1})!}{2^{2^n}(2^n)!}$ 种
  - 甲、乙二人配为一对的配对方式有 $\dfrac{(2^{n+1}-2)!}{2^{2^n-1}(2^n-1)!}$ 种
  - 将上述两式相除, 即得 $P(A) = \dfrac{1}{2^{n+1}-1}$
- $p_{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}-1} + \frac{1}{4}(1 - \frac{1}{2^{n+1}-1})p_n$
- $p_{n+1} = \frac{1}{2^n}$

掷骰子问题

例 0.19 甲乙轮流掷一均匀骰子. 甲先掷, 以后每当某人掷出 1 点后则交给对方掷, 否则此人继续掷. 试求事件 $A_n = \{第n次由甲掷\}$ 的概率.

解: 记 $p_n = P(A_n)$, 则以 A_{n-1} 与 $\bar{A}_{n-1}$ 为分割用全概率公式可得:

$$\begin{aligned} p_n = P(A_n) &= P(A_{n-1})P(A_n|A_{n-1}) + P(\bar{A}_{n-1})P(A_n|\bar{A}_{n-1}) \\ &= p_{n-1}\frac{5}{6} + (1-p_{n-1})\frac{1}{6} = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6} \end{aligned}$$

经过整理, 可将上式化为以下递推的形式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), n = 2, 3, \cdots.$$

由 $p_1 = 1$ 可得 $p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 因此, 我们有

$$p_n = P(A_n) = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right], n = 1, 2, \cdots,$$

结绳问题续

例 0.20 n 根绳 $2n$ 个头两两相接, 求 $A_n = \{$恰好结成n个圈$\}$ 的概率.

解: 此前曾用条件概率解过本题, 现利用全概率公式给出一个解答.

- 将 n 根短绳作编号并记 $p_n = P(A_n)$
- 记 B=$\{1$ 号绳连成 1 个圈$\}$ 并用 B 和 $\overline{B}$ 作为对 Ω 的分划
- 由全概率公式可知

$$p_n = P(A_n) = P(B)P(A_n|B) + P(\overline{B})P(A_n|\overline{B})$$

- $P(B) = \dfrac{1}{2n-1}, P(A_n|\overline{B}) = 0, P(A_n|B) = P(A_{n-1}) = p_{n-1}$
- $p_n = P(A_n) = \frac{1}{2n-1}p_{n-1}$, $n = 2, 3, \cdots$.
- 反复利用上式, 并由 $p_1 = 1$ 可得

$$p_n = \frac{1}{(2n-1)!!}, \ n = 1, 2, \cdots .$$

秘书问题

例 0.21 某公司需招收秘书一名，共有 n 个人报名应聘，公司面试规则与录取策略如下：

- 面试规则：逐个面试，并在面试当时对应聘者表态是否录用，一旦对应聘者表态不录用，不可改变决定
- 录用策略：
  - 不录用前 $k(1 \leq k < n)$ 个面试者
  - 自第 $k+1$ 个开始，只要发现某人比他前面的所有面试者都好，就录用他，否则就录用最后一个
- 试对该公司的策略作概率分析

秘书问题

- A :={最佳人选被录用}
- B_j :={最佳人选在面试顺序中排在第 j 位}
- 全概率公式: $P(A)=\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j)P(B_j)$
  - $P(B_j)=\frac{(n-1)!}{n!}=\frac{1}{n}, j=1,\cdots,n$
  - 当 $1\le j\le k$ 时, $P(A|B_j)=0$ (最佳人选位于前 k 个面试者, 不会被录用)
  - 当 $k+1\le j\le n$ 时, $P(A|B_j)=\frac{k}{j-1}$ (最佳人选被录用当且仅当前 $j-1$ 个面试者中的最佳者在前 k 个人中)
- $P(A)=\frac{1}{n}\sum_{j=k+1}^{n}\frac{k}{j-1}=\frac{k}{n}\sum_{j=k}^{n-1}\frac{1}{j}\sim\frac{k}{n}\ln\frac{n}{k}$
- 令 $g(x)=\frac{x}{n}\ln\frac{n}{x}, x>0$, 则 $g'(x)=\frac{1}{n}\ln\frac{n}{x}-\frac{1}{n}=0\Longleftrightarrow x=\frac{n}{e}$
- 若要 $P(A)$ 达到最大, 只需 k 取最靠近 $\frac{n}{e}$ 的正整数
- 最大概率值为 $g\left(\frac{n}{e}\right)=\frac{1}{e}\approx 0.36788$ 与 n 无关